Examen PA – Seria CA/CB/CC, 03.06.2020

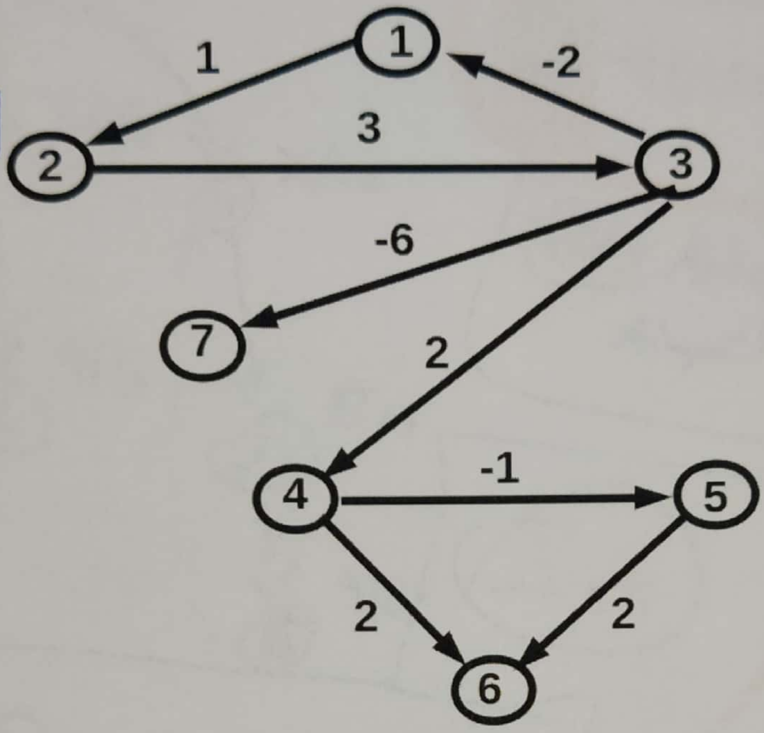
0/4

SUBIECTUL I (10p = 5x 2p)

Redactare: pe foaie, upload de poze cu **toate** paginile **NUMEROTATE** (1/n, 2/n, ..., n/n)
Timp de lucru: 40 min (inclusiv încărcarea pozelor pe moodle)

3.V4

BOLFM



1. Considerați graful **neorientat** și realizați o parcurgere DFS pornind din nodul **7** în urma căreia să se evidențieze timpii de **start** și **finish** pentru fiecare nod.

2. Considerați graful **orientat** și realizați o parcurgere BFS pornind din nodul **2** în urma căreia să evidențiați **ordinea parcurgerii nodurilor**.

3. Considerând **graful neorientat și având costurile din figură**, găsiți un **arbore parțial de cost minim**, folosind **algoritmul lui Prim**. root

4. Considerând **graful neorientat** precizați care sunt **componentele biconexe.**

5. Pentru acest exercițiu ștergeți nodul **7** (împreună cu muchiile incidente). Considerând **graful orientat** și cu **costurile din figură,** să se aplice algoritmul **A***, considerând starea inițială nodul **1** și starea finală nodul **6**. Să se evidențieze, la fiecare pas, mulțimile **OPEN** și **CLOSED**, precum și modificările efectuate asupra tablourilor **f** și **g**.

Euristica **h** folosită este dată în următorul tabel

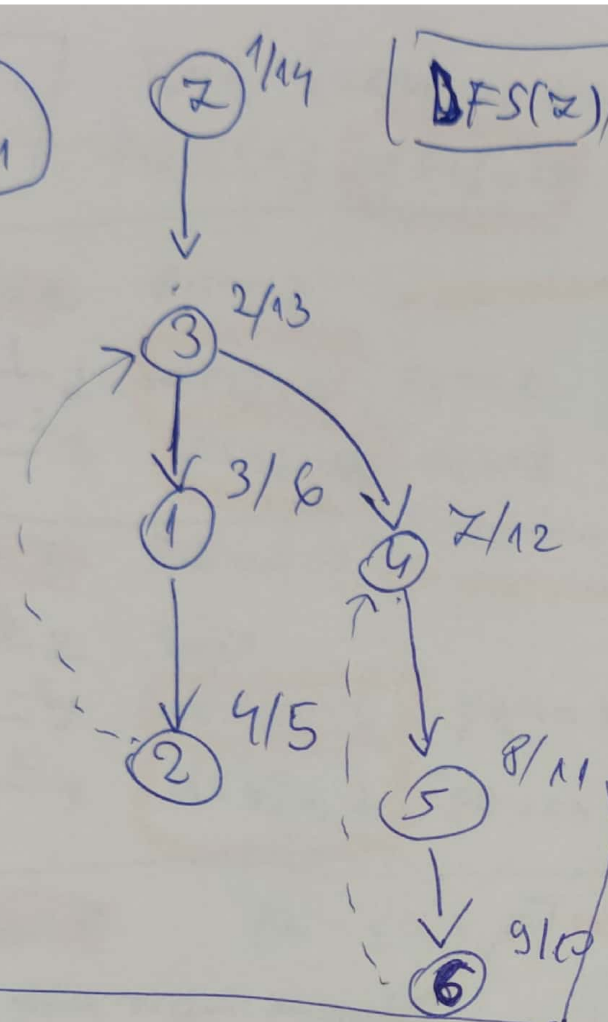
node	1	2	3	4	5	6
h	6	5	3	1	2	0

Observații despre redactare

- Pentru subpunctele 1 și 2 rezolvarea se poate face folosind un desen.
- Pentru subpunctele 3 și 5 arătați la fiecare pas care este conținutul structurilor de date folosite.
- Pentru subpunctul 4 nu trebuie justificare.

I.1

DFS(7)



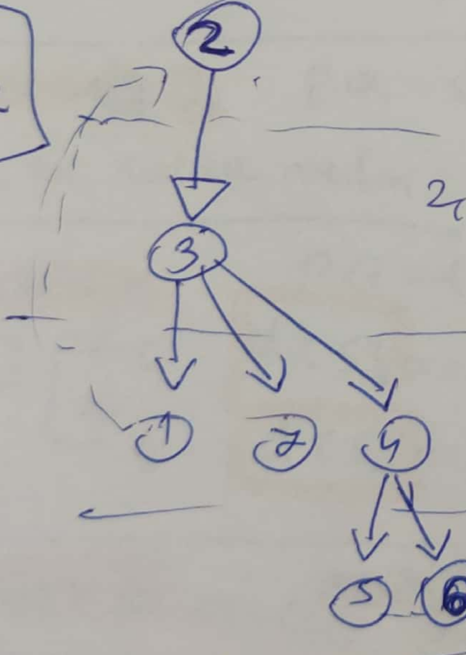
BAREM: 2p

1p → ARBORE (corectitudine)

1p → (0,5+0,5) corectitudine timpi

Obs Arborele (și implicit timpii) nu este unic!

I.2



ORDINE PARCURGERE

2,3,1,7,4,7,6

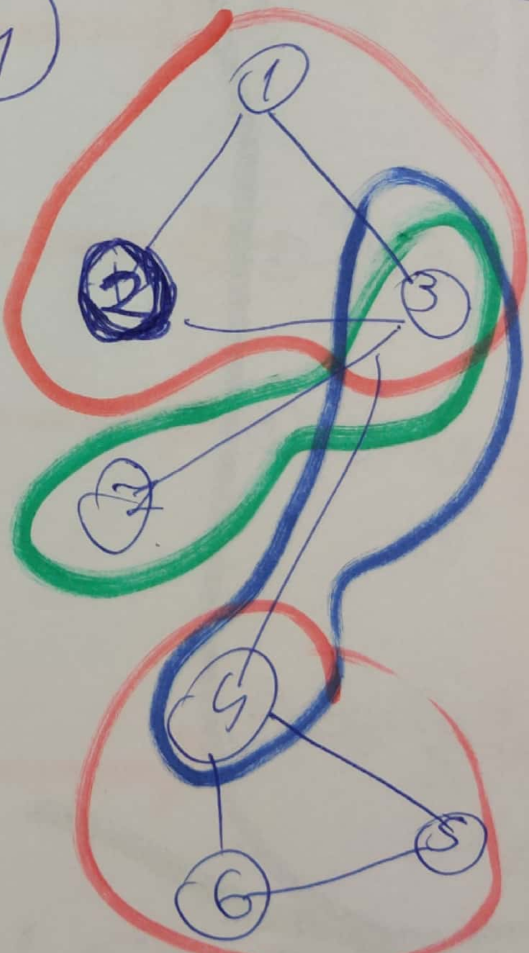
BAREM 2p

1p → DESEN / COADĂ

1p → PRECIZARE PARCURGERE

Obs: parcurgerea nu e unică!

I.4



4 x BCC

{1,2,3}, {3,7}, {3,4}, {4,5,6}

BAREM 2p

4 x 0,5p / BCC (DESEN sau LISTĂ)

I.3 R=1 (ARBORELE NU E UNIC)

PQ={1} d[1]=0 d[i!=1]=∞

BAREM 2P
1P → STARE PQ
0.5P → APM FINAL (DESEN / LISTA)
0.5P → COST APM

---

node=1 PQ={}

① $\overset{1}{—}$ 2 d[2]=1 PQ+=2
$\ \ \ \overset{-2}{—}$ 3 d[3]=-2 PQ+=3

APM INTERMEDIAR → NU e necesar pt. punctaj

---

node=3 PQ={2}

③ $\overset{3}{—}$ 2 SKIP
$\ \ \ \overset{-6}{—}$ 7 d[7]=-6 PQ+=7
$\ \ \ \overset{2}{—}$ 4 d[4]=2 PQ+=4

---

node=7 PQ={2, 4, ~~7~~}

⑦ — fara vecini nevizitati

---

node=2 PQ={4}

2 nu mai are vecini

---

node=4 PQ={}

④ $\overset{-1}{—}$ 5 d[5]=-1 PQ+=5
$\ \ \ \overset{2}{—}$ 6 d[6]=2 PQ+=6

---

node=5 PQ={~~5~~,6}

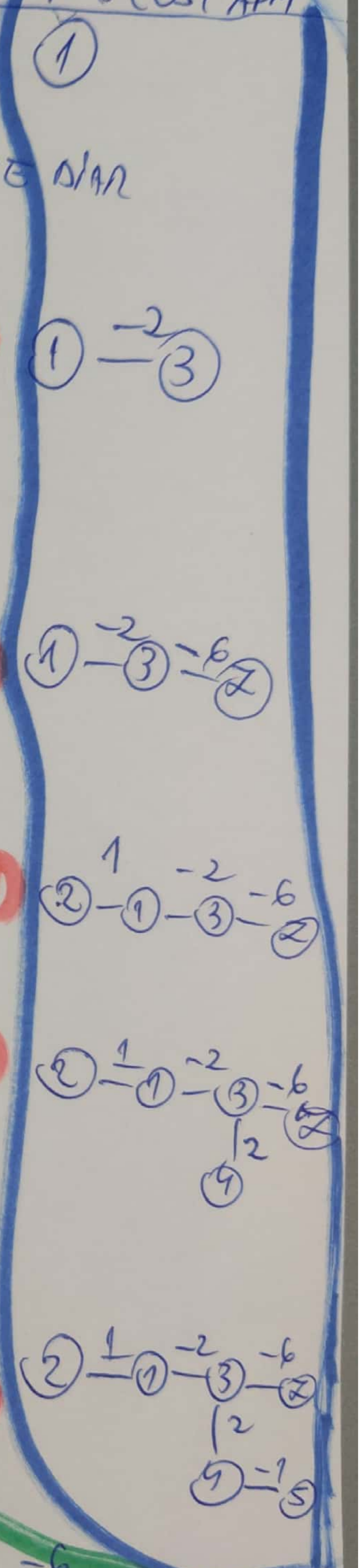
⑤ $\overset{2}{—}$ ⑥ d[6] nu se schimba

---

node=6 PQ={}

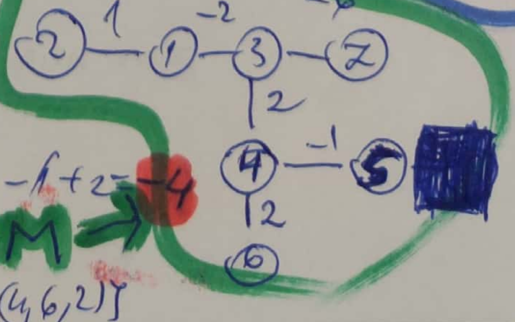
6 - SKIP

STOP PQ={}



COST = 1-2+2-6-1+2 = -4

APM



x y c
{(2,1,1), (1,3,-2), (3,7,-6), (3,4,2), (4,5,-1), (4,6,2)}

I.5 OPEN = {1} CLOSED = { }

$g[1] = 0$ $\quad$ $g[i \,!= 1] = \infty$

$f[1] = 0 + 6 = 6$ $\quad$ $f[i \,!= 1] = \infty$

---

mode = 1 OPEN = { }
CLOSED = {1}

$① \xrightarrow{1} ②$

$g[2] = \cancel{\infty} = 1$ $\quad$ OPEN += 2

$f[2] = 1 + 5 = 6$

---

mode = 2 OPEN = $\{\cancel{2}\}$
↓
CLOSED = {1, 2}

$② \xrightarrow{3} ③$

$g[3] = 1 + 3 = 4$ $\quad$ OPEN += 3

$f[3] = 4 + 3 = 6$

---

mode = 3 OPEN = $\{\cancel{3}\}$
CLOSED = {1, 2, 3}

$③ \xrightarrow{2} ④$

$g[4] = 4 + 2 = 6$ $\quad$ OPEN += 4

$f[4] = 6 + 1 = 7$

---

mode = 4 OPEN = $\{\cancel{4}\}$
CLOSED = {1, 2, 3, 4}

$④ \xrightarrow{-1} ⑤$
$④ \xrightarrow{2} ⑥$

$g[5] = \cancel{\infty} = 6 - 1 = 5$ $\quad$ OPEN += 5

$f[5] = 5 + 2 = 6$

$g[6] = \cancel{\infty} = 6 + 2 = 8$

$f[6] = 8 + 0 = 8$ $\quad$ OPEN += 6

4/4

node=5   OPEN = {~~5~~, 6}

CLOSED = {1, 2, 3, 4, 5}

⑤ $\xrightarrow{2}$ ⑥

$\boxed{g[6] = \cancel{8} = 5+2 = 7}$

$\boxed{f[6] = 7+0 = 7}$

---

node=6   OPEN = {~~6~~}

CLOSED = {1, 2, 3, 4, 5, 6}

⑥ este GOAL => $\boxed{\text{STOP}}$

	1	2	3	4	5	6
h	6	5	3	1	2	0
g	0	1	4	6	5	7
f	6	6	6	7	6	7

BAREM 2P

0.5 -> OPEN
0.5 -> CLOSED
0.5 -> g
0.5 -> f

Obs. NU este nevoie să se scrie cum arată complet f și g pe parcurs dacă s-au evidențiat modificările pe parcurs.